

交直流调速-MOOC 课后习题

【第一部分】

- 1、不属于电力拖动自动控制系统构成单元的是（___）。答案：D。
A、电动机； B、传感器； C、功率放大与变换装置； D、柴油机。
- 2、电动机转速与转角控制的根本是（___）控制，但是同时也需要做好（___）控制。
答案：A。
A、转矩、磁链； B、手动、自动； C、磁链、转矩； D、自动、手动。
- 3、直流电力拖动控制系统和交流电力拖动控制系统比较，（___）流电力拖动控制系统的数学模型简单；（___）流电力拖动控制系统调节器的设计简单。答案：C。
A、交、交； B、交、直； C、直、直； D、直、交。
- 4、转速-转矩四象限中的第三象限，电动机电磁转矩与转速方向相（___），为（___）性质。
答案：B。
A、反、驱动； B、同、驱动； C、反、制动； D、同、制动。
- 5、根据运动方程式，转速变化是因为（___）。答案：C。
A、电磁转矩为制动转矩； B、电磁转矩等于阻转矩；
C、电磁转矩不等于阻转矩； D、电磁转矩为驱动转矩。
- 6、吊车电动机提升放下重物时，电动机承担的机械负载属于典型机械负载中的（___）负载。
答案：C。
A、反抗性恒转矩； B、通风机类； C、位能性恒转矩； D、恒功率负载。
- 7、电力拖动自动控制系统包括调速系统、伺服系统、张力控制系统以及压力控制系统等，其中（___）是最基本的电力拖动自动控制系统。答案：C。
A、张力控制系统； B、伺服系统； C、调速系统； D、压力控制系统。
- 8、一下生产生活中设备中，调速的主要目的不是节能需求的（___）。答案：C。
A、变频空调； B、恒压供水； C、数控机床； D、风机。

【第二部分】

- 1、直流调速系统要求一定范围内无级平滑调速，以（___）调速方式为最好。答案：C。
A、电枢回路串电阻； B、降低励磁电压； C、降低电枢电压； D、励磁回路串电阻。
- 2、在 V-M 系统主电路的等效电路图中，不属于整流装置电阻的是（___）。答案：D。
A、整流器内部的电阻； B、整流器正向压降所对应的电阻；
C、整流变压器漏抗换相压降相应的电阻； D、平波电抗器电阻。

3、带比例放大器的转速反馈控制单闭环直流调速系统可以获得比开环调速系统硬度更高的热稳定性，但是需要设置（___）装置。答案：C。

A、放大器和电流检测； B、滤波和电流检测；

C、放大器和转速检测； D、滤波和转速检测。

4、采用比例放大器的转速负反馈直流调速系统是（___）。答案：B。

A、无静差的； B、有静差的； C、稳定的； D、不稳定的。

5、晶闸管触发整流装置和脉宽调制直流电源都可以近似看成一阶惯性环节，实际使用中，时间常数的大小关系是（___）。答案：B。

A、相同； B、晶闸管触发整流装置较大； C、晶闸管触发整流装置较小； D、无法比较。

6、下述与直流电动机反馈闭环调速系统的临界放大系数无关的参数是（___）。答案：B。

A、电力电子变换器的开关频率； B、给定电压；

C、电枢回路电阻； D、电力系统的转动惯量。

7、下列说法不正确的是（___）。答案：B。

A、截流反馈可以抑制 V-M 直流调速系统的电流冲击；

B、采用比例放大器的转速闭环系统可以使系统无静差；

C、采用比例放大器的 PWM-电动机的稳定性能优于 V-M 系统；

D、调速范围和静差率两个指标必须同时提出才有意义。

8、额定转速相同的两台直流电动机，生产工艺要求静差率一定的情况下，下面说法正确的是（___）。答案：B。

A、机械特性越软，调速范围越大； B、机械特性越硬，调速范围越大；

C、机械特性硬度和调速范围没有关系； D、理想空载转速越大，调速范围越大。

9、转速反馈闭环调速系统中，给定和反馈电压的极性应该是（___）。答案：B。

A、给定电压负极性，反馈电压负极性； B、给定电压负极性，反馈电压正极性；

C、给定电压正极性，反馈电压负极性； D、给定电压正极性，反馈电压正极性。

10 单选 (2分) 闭环调速系统改变给定电压能否改变电动机的转速 () , 调节转速反馈系数能否改变转速 ()

- ☐ A. 不能, 不能
- ☐ B. 不能, 能
- ☒ C. 能, 能
- ☐ D. 能, 不能

正确答案: C 你选对了

11 单选 (2分) 单闭环无静差调速系统, 稳定运行时调节器的输入 ΔU_n 等于 () 。

- ☐ A. 反馈电压 U_n
- ☒ B. 0
- ☐ C. 不确定
- ☐ D. 给定电压

正确答案: B 你选对了

12 单选 (2分) 在转速负反馈有静差调速系统中, 负载突然增加系统调整重新稳定运行后, 晶闸管整流电压 U_d 以及转速 n 较之前如何变化 ()

- ☐ A. U_d 增加, 转速升高;
- ☐ B. U_d 减少, 转速降低;
- ☐ C. U_d 减少, 转速升高;
- ☒ D. U_d 增加, 转速降低;

13 单选 (2分) 在转速负反馈无静差调速系统中, 负载突然减少系统调整重新稳定运行后, 晶闸管整流电压 U_d 以及转速 n 较之前如何变化 ()

- ☐ A. U_d 增加, 转速不变;
- ☒ B. U_d 减少, 转速不变;
- ☐ C. U_d 减少, 转速升高;
- ☐ D. U_d 增加, 转速降低;

正确答案: B 你选对了

14 单选 (2分) 在单闭环调速系统中, 为了实施限流保护, 可以引进 () 环节

- ☐ A. 转速负反馈
- ☐ B. 电流负反馈
- ☒ C. 电流截止负反馈
- ☐ D. 电流截止正反馈

正确答案: C 你选对了

15 单选 (2分) 直流PWM变频器-电动机系统, 当电动机工作在 () 状态时, 向电容充电造成直流侧电压升高, 称作 () 电压。

- ☐ A. 回馈制动、回馈
- ☒ B. 回馈制动、泵升
- ☐ C. 电动、回馈
- ☐ D. 电动、泵升

【第三部分】

1 单选 (2分) 旋转编码器三种测速方法中, 适合高速但不适合低速的是 () 法; 适合低速但不适合高速的是 () 法。

- ☒ A. M、I
- ☐ B. M/T、T
- ☐ C. T、M
- ☐ D. M/T、M

正确答案: A 你选对了

2 单选 (2分) 一个旋转编码器, 光栅数为1024, 采用T法测速, 倍频系数为4, 高频时钟脉冲频率1MHz, 编码器相邻输出脉冲间对应的高频时钟脉冲个数为1024, 该测速法的测速分辨率为 () rpm。

- ☐ A. 0.1
- ☒ B. 0.01
- ☐ C. 0.2
- ☐ D. 0.02

正确答案: B 你选对了

3 单选 (2分) 某数字控制调速系统, 在启动过程中出现了饱和和超调, 其原因可能是 () 。

- ☒ A. 采用了位置式调节器, 没有设置积分限幅
- ☐ B. 采用了增量式调节器, 没有设置积分限幅
- ☐ C. 采用了增量式调节器, 没有设置输出限幅
- ☐ D. 采用了位置式调节器, 没有设置输出限幅

4 单选 (2分) 相对于模拟控制系统, 微机数字控制系统最大的特点是 () 。

- ☒ A. 离散化特点
- ☐ B. 物理概念清晰的特点
- ☐ C. 系统易于稳定
- ☐ D. 调节器易于实现

正确答案: A 你选对了

5 单选 (2分) 基于某型单片机控制的调速系统属于 () 控制系统。

- ☐ A. 模拟
- ☐ B. 智能
- ☐ C. PID
- ☒ D. 数字

正确答案: D 你选对了

【第四部分】

1 单选 (2分) 转速、电流双闭环直流调速系统稳态工作点上, ASR的输出量是由() 电流决定的, 而控制电压的大小则同时取决于() 电压和() 电流。

- ☐ A. 额定、额定、额定
- ☒ B. 负载、给定、负载
- ☐ C. 负载、负载、负载
- ☐ D. 最大、最大、最大

正确答案: B 你选对了

2 单选 (2分) 转速、电流双闭环直流调速系统的两个闭环中, () 环主要对电网电压波动起及时抗扰作用, () 环主要对负载波动起抗扰作用。

- ☐ A. 转速、转速
- ☐ B. 电流、电流
- ☒ C. 电流、转速
- ☐ D. 转速、电流

正确答案: C 你选对了

3 单选 (2分) 转速、电流双闭环直流调速系统中, 电流调节器具备的作用为()

- ☐ A. 输出限幅决定允许的最大电流
- ☐ B. 使转速跟随转速给定电压变化
- ☒ C. 使电流跟随给定电流变化
- ☐ D. 电动机堵转时限制电流为额定值

7 单选 (2分) 转速、电流双闭环直流调速系统启动过程包括了三个特点, 但是不包括()。

- ☐ A. 准时间最优控制
- ☐ B. 饱和非线性控制
- ☐ C. 转速有超调
- ☒ D. 最大允许电流启动

正确答案: D 你选对了

8 单选 (2分) 转速、电流双闭环调速系统中, 转速闭环(转速调节器)不具备的作用为()。

- ☐ A. 使转速跟随给定电压变化
- ☐ B. 对负载变化起抗扰作用
- ☐ C. 输出限幅决定允许的最大电流
- ☒ D. 对电网电压波动起及时抗扰作用

正确答案: D 你选对了

4 单选 (2分) 通过对典型I型系统和典型II型系统的性能比较, 正确的是()。

- ☐ A. 典型I型系统抗扰性能好
- ☒ B. 典型II型系统超调大
- ☐ C. 典型I型系统跟随性能好
- ☐ D. 典型I型系统静态性能好

正确答案: B 你选对了

5 单选 (2分) 转速、电流反馈控制直流调速系统在实际的设计和运行中, 转速调节器是() 饱和; 电流调节器() 饱和。

- ☐ A. 不易、容易
- ☒ B. 容易、不易
- ☐ C. 容易、容易
- ☐ D. 不易、不易

正确答案: B 你选对了

6 单选 (2分) 若被控对象为三个惯性环节的系统, 欲将其校正本课程选用的典型I型系统, 需要引入() 调节器。如果三个惯性环节中两个惯性环节的时间常数很小, 则可以通过大惯性环节的简化处理, 采用() 调节器将其校正为典型II型系统。

- ☐ A. PI、PI
- ☒ B. PID、PI
- ☐ C. PI、PID
- ☐ D. PID、PID

【第五部分】

1 单选 (2分) 普通笼型异步电动机降压调速带() 负载稳定工作时, 调速范围有限, 带() 负载运行, 调速范围可以稍大一些。

- ☐ A. 恒功率、恒转矩
- ☐ B. 恒转矩、恒功率
- ☐ C. 风机类、恒转矩
- ☒ D. 恒转矩、风机类

正确答案: D 你选对了

2 单选 (2分) 恒定子磁通控制的临界转差率() 恒压频比控制方式, 恒定子磁通控制的临界转矩() 恒压频比控制方式。

- ☒ A. 大于、大于
- ☐ B. 大于、小于
- ☐ C. 小于、小于
- ☐ D. 小于、大于

正确答案: A 你选对了

3 单选 (2分) 恒转子磁通控制的机械特性是(), 高性能交流变频调速所要求的稳态性能。

- ☐ A. 略带下倾的直线与双曲线的组合
- ☒ B. 略带下倾的直线
- ☐ C. 双曲线
- ☐ D. 水平的直线

4 单选 (2分) 零矢量的插入有效地解决了()。

- ☐ A. 定子磁链矢量幅值不可控问题
- ☐ B. 定子磁链矢量旋转速度不均匀问题
- ☐ C. 开关次数与开关损耗之间的矛盾
- ☒ D. 定子磁链矢量幅值与旋转速度的矛盾

正确答案: D 你选对了

5 单选 (2分) SVPWM控制方式与一般的SPWM相比较, 输出电压最多可提高()。

- ☒ A. 15%
- ☐ B. 8%
- ☐ C. 14.1%
- ☐ D. 17.3%

正确答案: A 你选对了

6 单选 (2分) 转速闭环转差频率控制的变频调速系统可以通过控制转差角频率来控制转矩的前提是()。

- ☐ A. 采用电流源型逆变器
- ☐ B. 工作在转差频率较大的范围内
- ☐ C. 采用电压源型逆变器
- ☒ D. 保持气隙磁通恒定

7 单选 (2分) 变频调速在基频以上带恒功率负载运行时转差功率()。

- ☐ A. 随频率增加而减小
- ☒ B. 基本不变
- ☐ C. 随频率增加而增加
- ☐ D. 随电压增加而减小

正确答案: B 你选对了

8 单选 (2分) 下列异步电动机调速方法中属于转差功率消耗型的

- ☐ A. 串级调速
- ☐ B. 变极对数调速
- ☒ C. 调压调速
- ☐ D. 变频调速

【第六部分】

1 单选 (2分) 异步电动机按转子()的矢量控制系统的数学模型等效为直流电动机模型, 可以仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链。

- ☐ A. 电压矢量
- ☐ B. 转速给定
- ☐ C. 频率给定
- ☒ D. 磁链定向

正确答案: D 你选对了

2 单选 (2分) 异步电动机基于()坐标系的数学模型, 将绕组中的交流量变为直流量, 以便模拟直流电动机进行控制。

- ☐ A. 两相静止正交
- ☐ B. 转速旋转
- ☐ C. 三相静止
- ☒ D. 同步旋转正交

正确答案: D 你选对了

3 单选 (2分) 基于旋转正交坐标系上的异步电动机数学模型, 可选的状态变量共有()个

- ☐ A. 13
- ☐ B. 5
- ☒ C. 9
- ☐ D. 4

4 单选 (2分) 直接转矩控制时, 一般采用()方法使电磁转矩减少

- ☐ A. 定子电压矢量分量 u_{sd} 为零
- ☐ B. 定子电压矢量分量 u_{sq} 为正
- ☐ C. 定子电压矢量分量 u_{sq} 为负
- ☒ D. 定子电压矢量分量 u_{sq} 为零

正确答案: D 你选对了

5 多选 (3分) 现代交流电动机的高性能控制方式包括()。

- ☒ A. 矢量控制
- ☐ B. 恒功率控制
- ☐ C. 恒转矩控制
- ☒ D. 直接转矩控制

正确答案: A、D 你选对了

6 多选 (3分) 对于异步电动机的控制技术, 相对于直接转矩控制, 矢量控制具有()特点。

- ☐ A. 转矩动态响应更快
- ☒ B. 调速范围更宽
- ☒ C. 坐标变换更复杂
- ☒ D. 磁链可以开环控制

7 判断 (2分) 基于电流模型和转速模型两种磁链计算方法分别适用于负载轻重不同的场合。

- ☒ A. ×
- ☐ B. ✓

正确答案: A 你选对了

8 判断 (2分) 矢量控制是高性能的交流电动机控制技术, 它是利用转矩反馈直接控制电动机的电磁转矩。

- ☐ A. ✓
- ☒ B. ×

BUFF电气考研